

直线和圆专题练习

1. 直线的倾角与斜率

(1) 在 x 轴与 y 轴上截距分别为 $-2, 2$ 的直线的倾斜角为 45°

(2) 已知直线 $l_1: \sqrt{3}x + y = 0$ 与直线 $l_2: kx - y + 1 = 0$, 若直线 l_1 与直线 l_2 的夹角是 60° , 则 $k =$ 0 或 $\sqrt{3}$

解析 直线 $l_1: \sqrt{3}x + y = 0$ 的斜率为 $k_1 = -\sqrt{3}$, 所以直线 l_1 的倾斜角为 120° .

要使直线 l_1 与直线 l_2 的夹角是 60° , 只需直线 l_2 的倾斜角为 0° 或 60° , 即 $k = 0$ 或 $\sqrt{3}$

(3) 若将直线 l 沿 x 轴正方向平移 3 个单位长度, 再沿 y 轴负方向平移 2 个单位长度, 又回到了原来的位置, 则 l 的斜率是 $-\frac{2}{3}$

解析 由题意可知直线 l 的斜率存在且不为 0

设直线 l 的方程为 $y = kx + b (k \neq 0)$, 则平移后直线的方程为 $y = k(x - 3) + b - 2 = (kx + b) + (-3k - 2)$,

可得 $kx + b = (kx + b) + (-3k - 2)$, 即 $k = -\frac{2}{3}$.

注: 题干也可以翻译成 $(3, -2)$ 是直线的一个方向向量, 因此斜率应为 $-\frac{2}{3}$

(4) 直线 $2x \cos \alpha - y - 3 = 0 (\alpha \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}])$ 的倾斜角的变化范围是 $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}]$

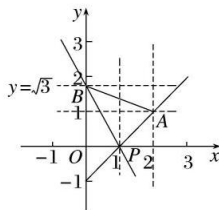
解析 直线 $2x \cos \alpha - y - 3 = 0$ 的斜率 $k = 2 \cos \alpha$.

由于 $\alpha \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$, 所以 $\frac{1}{2} \leq \cos \alpha \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$, 因此 $k = 2 \cos \alpha \in [1, \sqrt{3}]$.

设直线的倾斜角为 θ , 则有 $\tan \theta \in [1, \sqrt{3}]$. 由于 $\theta \in [0, \pi)$, 所以 $\theta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}]$, 即倾斜角的变化范围是 $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}]$.

(5) 若直线 l 过点 $P(1, 0)$, 且与以 $A(2, 1), B(0, \sqrt{3})$ 为端点的线段有公共点, 则直线 l 的斜率的取值范围是 $(-\infty, -\sqrt{3}] \cup [1, +\infty)$

解析 如图, 当直线 l 过点 B 时, 设直线 l 的斜率为 k_1 , 则 $k_1 = \frac{\sqrt{3} - 0}{0 - 1} = -\sqrt{3}$; 当直线 l 过点 A 时, 设直线 l 的斜率为 k_2 , 则 $k_2 = \frac{1 - 0}{2 - 1} = 1$, 所以要使直线 l 与线段 AB 有公共点, 则直线 l 的斜率的取值范围是 $(-\infty, -\sqrt{3}] \cup [1, +\infty)$.



(6) 直线 $x + (m^2 + 1)y + m^2 = 0 (m \in \mathbf{R})$ 的倾斜角的最小值是 $\frac{3\pi}{4}$.

解析 直线可化为 $y = -\frac{1}{m^2 + 1}x - \frac{m^2}{m^2 + 1}$.

因为 $m^2 \geq 0, \therefore m^2 + 1 \geq 1$, 所以 $0 < \frac{1}{m^2 + 1} \leq 1$, 即 $-1 \leq -\frac{1}{m^2 + 1} < 0$.

故所求倾斜角的最小值是 $\frac{3\pi}{4}$.

2. 求直线方程

(1) 求符合下列条件的直线方程:

- i. 直线过点 $A(-1, -3)$, 且斜率为 $-\frac{1}{4}$;
- ii. 直线过点 $P(-1, 0)$ 且与直线 $l_1: \sqrt{3}x - y + 2 = 0$ 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$.
- iii. 直线过点 $(2, 1)$, 且横截距为纵截距的两倍;

解析

- i. $\therefore$ 所求直线过点 $A(-1, -3)$, 且斜率为 $-\frac{1}{4}$,
 $\therefore y + 3 = -\frac{1}{4}(x + 1)$, 即 $x + 4y + 13 = 0$.
- ii. 直线 l_1 的倾斜角 $\beta \in [0, \pi)$ 且 $\tan \beta = \sqrt{3}$, 则 $\beta = \frac{\pi}{3}$,
 因为所求直线与直线 l_1 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$, 所以所求直线的倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{\pi}{2}$,
 ① 当所求直线的倾斜角为 $\frac{\pi}{2}$ 时, 直线为 $x = -1$, 即 $x + 1 = 0$;
 ② 当所求直线的倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$ 时, 直线为 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}(x + 1)$, 即 $x - \sqrt{3}y + 1 = 0$.
 综上, 所求直线为 $x + 1 = 0$ 或 $x - \sqrt{3}y + 1 = 0$.
- iii. ① 当横截距与纵截距都为 0 时, 可设直线方程为 $y = kx$, 代入点 $(2, 1)$, 解得 $k = \frac{1}{2}$, 故
 直线方程为 $y = \frac{1}{2}x$, 即 $x - 2y = 0$;
 ② 当横截距与纵截距都不为 0 时, 可设直线方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$, 由题意可得

$$\begin{cases} \frac{2}{a} + \frac{1}{b} = 1, \\ a = 2b, \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} a = 4, \\ b = 2, \end{cases} \therefore \text{ 直线方程为 } \frac{x}{4} + \frac{y}{2} = 1, \text{ 即 } x + 2y - 4 = 0;$$

 综上, 所求直线方程为 $x - 2y = 0$ 或 $x + 2y - 4 = 0$.

- (2) 若直线过点 $A(1, 2)$, 且在两坐标轴上截距的绝对值相等, 求直线 l 的方程

解析

- ① 当直线经过原点时, 斜率为 $k = \frac{2-0}{1-0} = 2$, 所求的直线方程为 $y = 2x$, 即 $2x - y = 0$;
 ② 当直线不过原点时, 设所求的直线方程为 $x \pm y = a$, 把点 $A(1, 2)$ 代入可得 $1 - 2 = a$ 或 $1 + 2 = a$, 求得 $a = -1$ 或 $a = 3$, 故所求的直线方程为 $x - y + 1 = 0$ 或 $x + y - 3 = 0$.
 综上, 所求的直线方程为 $2x - y = 0, x - y + 1 = 0$ 或 $x + y - 3 = 0$.

- (3) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知点 $A(5, -2), B(7, 3)$, 且 AC 边的中点 M 在 y 轴上, BC 边的中点 N 在 x 轴上, 则 MN 所在直线的方程为 $5x - 2y - 5 = 0$

解析 设 $C(x, y), M(0, m), N(n, 0)$,

$$\text{因为 } A(5, -2), B(7, 3), \text{ 所以根据中点坐标公式可得 } \begin{cases} \frac{x+5}{2} = 0, \\ \frac{y-2}{2} = m \end{cases} \text{ 且 } \begin{cases} \frac{x+7}{2} = n, \\ \frac{y+3}{2} = 0, \end{cases}$$

$$\text{解得 } x = -5, y = -3, m = -\frac{5}{2}, n = 1, \text{ 即 } C(-5, -3), M\left(0, -\frac{5}{2}\right), N(1, 0),$$

$$\text{所以 } MN \text{ 所在直线的方程为 } \frac{y + \frac{5}{2}}{\frac{5}{2}} = \frac{x}{1}, \text{ 即 } 5x - 2y - 5 = 0.$$

- (4) 已知直线 l 过点 $M(2, 1)$, 且分别与 x 轴的正半轴、 y 轴的正半轴交于 A, B 两点, O 为原点
- i. 当 $\triangle AOB$ 面积最小时, 求直线 l 的方程.
- ii. 当 $|OA| + |OB|$ 取最小值时, 求直线 l 的方程.
- iii. 当 $|MA| \cdot |MB|$ 取得最小值时, 求直线 l 的方程.

iv. 当 $|MA|^2 + |MB|^2$ 取得最小值时, 求直线 l 的方程.

解析 因为题干中给出与坐标轴的两个交点的条件, 因此考虑设截距式方程: 设 $A(a, 0), B(0, b), a > 0, b > 0$, 则直线 $l: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$, 因为直线 l 过点 $M(2, 1)$, 所以 $\frac{2}{a} + \frac{1}{b} = 1$, 根据当前约束条件的形式可知求最值应考虑利用平均值不等式.

i. $S_{\triangle AOB} = \frac{ab}{2}$, 根据平均值不等式有 $\frac{ab}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{a} + \frac{1}{b} \right) \cdot ab = \frac{a+2b}{2} \geq \sqrt{2ab}$, 解得 $ab \geq 8$

故 $S_{\triangle AOB}$ 的最小值为 $\frac{1}{2} \times ab = \frac{1}{2} \times 8 = 4$, 当且仅当 $\frac{2}{a} = \frac{1}{b} = \frac{1}{2}$ 时取等号, 此时 $a = 4, b = 2$, 故直线 l 的方程为 $\frac{x}{4} + \frac{y}{2} = 1$, 即 $x + 2y - 4 = 0$.

ii. $|OA| + |OB| = a + b = (a + b) \cdot \left(\frac{2}{a} + \frac{1}{b} \right) = 2 + 1 + \frac{2b}{a} + \frac{a}{b} \geq 3 + 2\sqrt{2}$ 当且仅当 $a = 2 + \sqrt{2}, b = 1 + \sqrt{2}$ 时, 等号成立, 所以当 $|OA| + |OB|$ 取最小值时, 直线 l 的方程为 $\frac{x}{2 + \sqrt{2}} + \frac{y}{1 + \sqrt{2}} = 1$, 即 $x + \sqrt{2}y = 2 + \sqrt{2}$.

iii. ① $|MA| \cdot |MB| = |\overrightarrow{MA}| \cdot |\overrightarrow{MB}| = -\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = -(a - 2, -1) \cdot (-2, b - 1) = 2(a - 2) + b - 1 = 2a + b - 5 = (2a + b) \left(\frac{2}{a} + \frac{1}{b} \right) - 5 = 2 \left(\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \right) \geq 4$
当且仅当 $a = b = 3$ 时取等号, 此时直线 l 的方程为 $x + y - 3 = 0$.

② 设 $\angle MAO$ 为 θ , 则 $|MA| = \frac{1}{\sin \theta}, |MB| = \frac{2}{\cos \theta}$, 故 $|MA| \cdot |MB| = \frac{4}{\sin 2\theta} \geq 4$, 当 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 时取等, 此时直线 l 的方程为 $x + y - 3 = 0$.

iv. ① $|MA|^2 + |MB|^2 = (a - 2)^2 + (0 - 1)^2 + (0 - 2)^2 + (b - 1)^2 = (a - 2)^2 + (b - 1)^2 + 5$
根据 $\frac{2}{a} + \frac{1}{b} = 1$ 可知 $b = \frac{a}{a - 2}$, 故 $|MA|^2 + |MB|^2 = (a - 2)^2 + \frac{4}{(a - 2)^2} + 5 \geq 9$, 当且仅当 $a = 2 + \sqrt{2}$ 时取等号, 此时 $b = 1 + \sqrt{2}$, 直线 l 的方程为 $\frac{x}{2 + \sqrt{2}} + \frac{y}{1 + \sqrt{2}} = 1$, 即 $x + \sqrt{2}y = 2 + \sqrt{2}$.

② 设 $\angle MAO$ 为 θ , 则 $|MA| = \frac{1}{\sin \theta}, |MB| = \frac{2}{\cos \theta}$, 故 $|MA|^2 + |MB|^2 = \frac{1}{\sin^2 \theta} + \frac{4}{\cos^2 \theta} = 5 + 4 \tan^2 \theta + \frac{1}{\tan^2 \theta}$, 当 $\tan \theta = \sqrt{2}$ 时取等号, 此时 $a = 2 + \sqrt{2}, b = 1 + \sqrt{2}$, 直线 l 的方程为 $\frac{x}{2 + \sqrt{2}} + \frac{y}{1 + \sqrt{2}} = 1$, 即 $x + \sqrt{2}y = 2 + \sqrt{2}$.

3. 直线的位置

(1) 若直线 l 的方程 $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ 中, $ab > 0, ac < 0$, 则此直线必不经过 (C)

(A) 第一象限 (B) 第二象限 (C) 第三象限 (D) 第四象限

解析 由 $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}, ab > 0, ac < 0$ 知直线 l 的斜率 $k = -\frac{a}{b} < 0$, 在 y 轴上的截距 $-\frac{c}{b} > 0$ 所以此直线必不经过第三象限.

(2) 直线 l 的方程为 $(a + 1)x + y + 3 - a = 0 (a \in \mathbf{R})$, 直线 l 过定点 (1, -4), 若直线 l 不经过第三象限, 则实数 a 的取值范围是 [3, +∞).

解析 直线 $l: (a + 1)x + y + 3 - a = 0$ 可化为 $a(x - 1) + x + y + 3 = 0$, 令 $\begin{cases} x - 1 = 0, \\ x + y + 3 = 0, \end{cases}$

解得 $\begin{cases} x = 1, \\ y = -4, \end{cases}$, 故直线 l 过定点 (1, -4),

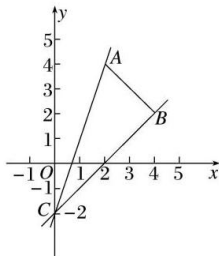
直线 l 可化为 $y = -(a + 1)x + a - 3$, 又直线 l 不经过第三象限, $\therefore \begin{cases} -(a + 1) < 0 \\ a - 3 \geq 0. \end{cases}$ 解得 $a \geq 3$.

- (3) 已知点 $A(2, 4)$, $B(4, 2)$, 直线 $l: y = kx - 2$, 则直线 l 经过定点 $(0, -2)$, 若直线 l 与线段 AB 有公共点, 则 k 的取值范围是 $[1, 3]$.

解析 由题意得直线 $l: y = kx - 2$ 过定点 $C(0, -2)$

又点 $A(2, 4)$, $B(4, 2)$, $k_{CA} = \frac{4 - (-2)}{2 - 0} = 3$, $k_{CB} = \frac{2 - (-2)}{4 - 0} = 1$,

要使直线 l 与线段 AB 有公共点, 由图可知 $k \in [1, 3]$.



- (4) 已知直线 $y = (3 - 2k)x - 6$ 不经过第一象限, 则 k 的取值范围为 $[\frac{3}{2}, +\infty)$.

解析 由题意知, 需满足它在 y 轴上的截距不大于零, 且斜率不大于零, 则 $\begin{cases} -6 \leq 0, \\ 3 - 2k \leq 0, \end{cases}$ 得 $k \geq \frac{3}{2}$.

4. 两直线的平行与垂直

- (1) 若 $l_1: 3x - my - 1 = 0$ 与 $l_2: 3(m + 2)x - 3y + 1 = 0$ 是两条不同的直线, 则“ $m = 1$ ”是“ $l_1 // l_2$ ”的 (C)

(A) 充分不必要条件

(B) 必要不充分条件

(C) 充要条件

(D) 既不充分也不必要条件

解析 若 $l_1 // l_2$, 则 $\frac{3}{3(m + 2)} = \frac{-m}{-3}$, 解得 $m = 1$ 或 $m = -3$, 而当 $m = -3$ 时, l_1, l_2 重合, 故舍去

则“ $m = 1$ ”是“ $l_1 // l_2$ ”的充要条件.

- (2) 已知两直线 $l_1: (m - 1)x - 6y - 2 = 0$, $l_2: mx + y + 1 = 0$, 若 $l_1 \perp l_2$, 则 $m = \underline{3 \text{ 或 } -2}$; 若 $l_1 // l_2$, 则 $m = \underline{\frac{1}{7}}$.

解析 若 $l_1 \perp l_2$, 则 $m(m - 1) - 6 = 0$, 解得 $m = 3$ 或 $m = -2$

若 $l_1 // l_2$, 则 $m - 1 + 6m = 0$, 解得 $m = \frac{1}{7}$, 经检验符合题意.

- (3) 已知直线 $l_1: ax + (a - 1)y + 3 = 0$, $l_2: 2x + ay - 1 = 0$, 若 $l_1 \perp l_2$, 则实数 $a = \underline{0 \text{ 或 } -1}$

解析 由题意可知 $l_1 \perp l_2$, 故 $2a + a(a - 1) = 0$, 解得 $a = 0$ 或 $a = -1$, 经验证, 符合题意.

- (4) 已知直线 l_1 经过点 $A(2, a - 1)$, $B(a, 4)$, 且与直线 $l_2: 2x + y - 3 = 0$ 平行, 则 $a = \underline{-1}$

解析 直线 l_1 的斜率 $k_1 = \frac{(a - 1) - 4}{2 - a} = \frac{a - 5}{2 - a}$, 直线 l_2 的斜率 $k_2 = -2$, 所以 $\frac{a - 5}{2 - a} = -2$, 解得 $a = -1$, 经检验符合题意.

- (5) 若直线 $ax - 4y + 2 = 0$ 与直线 $2x + 5y + c = 0$ 垂直, 垂足为 $(1, b)$, 则 $a + b + c = \underline{-4}$

解析 因为 $ax - 4y + 2 = 0$ 与直线 $2x + 5y + c = 0$ 垂直, 故 $2a - 20 = 0$, 即 $a = 10$

因为垂足为 $(1, b)$, 故 $\begin{cases} 10 \times 1 - 4 \times b + 2 = 0, \\ 2 \times 1 + 5 \times b + c = 0, \end{cases}$ 故 $\begin{cases} b = 3, \\ c = -17, \end{cases}$ 故 $a + b + c = -4$.

- (6) 经过两直线 $l_1: 2x - y + 3 = 0$ 与 $l_2: x + 2y - 1 = 0$ 的交点, 且平行于直线 $3x + 2y + 7 = 0$ 的直线方程是 $3x + 2y + 1 = 0$

解析 由 $\begin{cases} 2x - y + 3 = 0, \\ x + 2y - 1 = 0, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x = -1, \\ y = 1, \end{cases}$ 所以直线 l_1 与 l_2 的交点为 $(-1, 1)$, 设与直线 $3x + 2y + 7 = 0$ 平行的直线为 $3x + 2y + m = 0 (m \neq 7)$, 所以 $3 \times (-1) + 2 \times 1 + m = 0$, 解得 $m = 1$, 所以所求直线方程为 $3x + 2y + 1 = 0$.

- (7) 设 a, b, c 分别为 $\triangle ABC$ 中角 A, B, C 所对边的边长, 则直线 $x \sin A + ay + c = 0$ 与 $bx - y \sin B + \sin C = 0$ 的位置关系是.....(**B**)

(A) 相交但不垂直 (B) 垂直 (C) 平行 (D) 重合

解析 由题意可知, 直线 $x \sin A + ay + c = 0$ 与 $bx - y \sin B + \sin C = 0$ 的斜率分别为 $k_1 = -\frac{\sin A}{a}, k_2 = \frac{b}{\sin B}$

又因为在 $\triangle ABC$ 中, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 所以 $k_1 \cdot k_2 = -1$, 所以两条直线垂直.

5. 点到直线的距离与平行线间的距离

- (1) 直线 l 过点 $(5, 10)$, 且原点到该直线的距离为 5, 求直线 l 方程.

解析

① 当直线的斜率不存在时, 所求直线方程为 $x - 5 = 0$, 满足题意;

② 当直线的斜率存在时, 设斜率为 k , 则所求直线方程为 $y - 10 = k(x - 5)$, 即 $kx - y + 10 - 5k = 0$.

因此原点到直线的距离 $d = \frac{|10 - 5k|}{\sqrt{k^2 + 1}} = 5$, 解得 $k = \frac{3}{4}$, 故所求直线方程为 $3x - 4y + 25 = 0$.

综上, 所求直线方程为 $x - 5 = 0$ 或 $3x - 4y + 25 = 0$.

- (2) 若点 (m, n) 在直线 $l: 3x + 4y - 13 = 0$ 上, 则 $(m - 1)^2 + n^2$ 的最小值为 4

解析 由 $(m - 1)^2 + n^2$ 的几何意义为点 (m, n) 到点 $(1, 0)$ 距离的平方, 得其最小值为点 $(1, 0)$ 到直线 $l: 3x + 4y - 13 = 0$ 的距离的平方, 即 $d^2 = \left(\frac{|3 + 0 - 13|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} \right)^2 = 4$.

- (3) 两条平行直线 $2x - y + 3 = 0$ 和 $ax - 3y + 4 = 0$ 间的距离为 d , 则 a, d 分别为.....(**D**)

(A) $a = 6, d = \frac{\sqrt{6}}{3}$

(B) $a = -6, d = \frac{\sqrt{6}}{3}$

(C) $a = -6, d = \frac{\sqrt{5}}{3}$

(D) $a = 6, d = \frac{\sqrt{5}}{3}$

解析 依题意知直线 $2x - y + 3 = 0$ 与直线 $ax - 3y + 4 = 0$ 平行, 得 $2 \times (-3) - (-1) \times a = 0$, 解得 $a = 6$, 所以两直线分别为 $2x - y + 3 = 0$ 和 $6x - 3y + 4 = 0$, 即 $6x - 3y + 9 = 0$ 和 $6x - 3y + 4 = 0$, 所以两直线间的距离 $d = \frac{|9 - 4|}{\sqrt{6^2 + 3^2}} = \frac{\sqrt{5}}{3}$.

- (4) 已知直线 l 经过点 $P(3, 1)$, 且被两条平行直线 $l_1: x + y + 1 = 0$ 和 $l_2: x + y + 6 = 0$ 截得的线段长为 5, 则直线 l 的方程为 $x = 3$ 或 $y = 1$

解析

i. 方法 1

① 当直线 l 的斜率不存在时, 直线 l 的方程为 $x = 3$, 此时 l 与直线 l_1, l_2 的交点分别为 $A(3, -4), B(3, -9)$, 截得的线段 $|AB| = |-4 + 9| = 5$, 符合题意;

② 当直线 l 的斜率存在时, 设直线 l 的方程为 $y - 1 = k(x - 3)$, 且设直线 l 与直线 l_1 和 l_2 的交点分别为 A, B . 联立 $\begin{cases} y - 1 = k(x - 3), \\ x + y + 1 = 0, \end{cases}$ 得 $A\left(\frac{3k - 2}{k + 1}, \frac{-4k + 1}{k + 1}\right)$

；联立 $\begin{cases} y-1=k(x-3), \\ x+y+6=0, \end{cases}$ 得 $B\left(\frac{3k-7}{k+1}, \frac{-9k+1}{k+1}\right)$. 由 $|AB|=5$, 得 $\left(\frac{3k-2}{k+1}-\frac{3k-7}{k+1}\right)^2 + \left(\frac{-4k+1}{k+1}-\frac{-9k+1}{k+1}\right)^2 = 5^2$, 解得 $k=0$, 即所求直线 l 的方程为 $y=1$.

综上所述, 所求直线 l 的方程为 $x=3$ 或 $y=1$.

ii. 方法 2

首先可以计算出两平行直线间的距离为 $d = \frac{|6-1|}{\sqrt{1+1}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$. 又因为所截得线段长为 5, 根据几何关系可知目标直线与两平行线之间的夹角为 45° , 因此其倾斜角为 0° 或 90° , 因此所求直线 l 的方程为 $x=3$ 或 $y=1$.

- (5) 在平面直角坐标系中, 某菱形的一组对边所在的直线方程分别为 $x-2y+1=0$ 和 $x-2y+3=0$, 另一组对边所在的直线方程分别为 $3x+4y+c_1=0$ 和 $3x+4y+c_2=0$, 则 $|c_1-c_2| = \underline{2\sqrt{5}}$

解析 直线 $x-2y+1=0$ 和 $x-2y+3=0$ 平行, 两者之间的距离为 $\frac{|1-3|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$

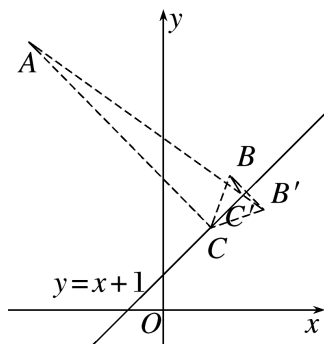
直线 $3x+4y+c_1=0$ 和 $3x+4y+c_2=0$ 平行, 两者之间的距离为 $\frac{|c_1-c_2|}{\sqrt{3^2+4^2}} = \frac{|c_1-c_2|}{5}$

因为菱形四条边都相等, 所以每条边上的高也相等, 于是有 $\frac{|c_1-c_2|}{5} = \frac{2}{\sqrt{5}} \Rightarrow |c_1-c_2| = 2\sqrt{5}$.

6. 对称问题

- (1) 已知两点 $A(-4, 8)$, $B(2, 4)$, 点 C 在直线 $y=x+1$ 上, 则 $|AC|+|BC|$ 的最小值为 $\underline{\sqrt{74}}$

解析 依题意, 设 $B(2, 4)$ 关于直线 $y=x+1$ 对称的点为 $B'(m, n)$, $\therefore \begin{cases} \frac{n-4}{m-2} = -1, \\ \frac{m-2}{n+4} = \frac{m+2}{2} + 1, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} m=3, \\ n=3, \end{cases}$ 解得 $B'(3, 3)$, 连接 AB' 交直线 $y=x+1$ 于点 C' , 连接 BC' 如图. 在直线 $y=x+1$ 上任取点 C , 连接 $AC, BC, B'C$, 显然, 直线 $y=x+1$ 垂直平



分线段 BB' , 则有 $|AC|+|BC| = |AC|+|B'C| \geq |AB'| = |AC'|+|B'C'| = |AC'|+|BC'|$, 当且仅当点 C 与 C' 重合时取等号, $\therefore (|AC|+|BC|)_{\min} = |AB'| = \sqrt{(-4-3)^2 + (8-3)^2} = \sqrt{74}$, 故 $|AC|+|BC|$ 的最小值为 $\sqrt{74}$.

注: 两点轴对称问题可以利用垂直和中点两个条件列方程组解题.

- (2) 直线 $3x-2y=0$ 关于点 $\left(\frac{1}{3}, 0\right)$ 对称的直线方程为 $\underline{3x-2y-2=0}$

解析

i. 方法 1

设所求直线上任一点为 (x, y) , 则其关于点 $\left(\frac{1}{3}, 0\right)$ 对称的点为 $\left(\frac{2}{3} - x, -y\right)$, 因为点 $\left(\frac{2}{3} - x, -y\right)$ 在直线 $3x - 2y = 0$ 上, 所以 $3\left(\frac{2}{3} - x\right) - 2(-y) = 0$, 化简得 $3x - 2y - 2 = 0$, 所以所求直线方程为 $3x - 2y - 2 = 0$.

ii. 方法 2

在直线 $3x - 2y = 0$ 上任取两点 $O(0, 0), M(2, 3)$, 设点 O, M 关于点 $\left(\frac{1}{3}, 0\right)$ 的对称点分别为 O', M' , 则 $O'\left(\frac{2}{3}, 0\right), M'\left(-\frac{4}{3}, -3\right)$, 所以所求直线方程为 $\frac{y - (-3)}{0 - (-3)} = \frac{x - \left(-\frac{4}{3}\right)}{\frac{2}{3} - \left(-\frac{4}{3}\right)}$, 即 $3x - 2y - 2 = 0$.

(3) 直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ 关于直线 $x = 1$ 的对称直线为 l , 则直线 l 的方程是 $x + \sqrt{3}y - 2 = 0$

解析 直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ 与直线 $x = 1$ 交于点 $A\left(1, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$, 所以直线 l 的斜率为 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ 且过点 $A\left(1, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$, 所以直线 l 的方程为 $y - \frac{\sqrt{3}}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{3}(x - 1)$, 即 $x + \sqrt{3}y - 2 = 0$.

(4) 两直线方程为 $l_1: 3x - 2y - 6 = 0, l_2: x - y - 2 = 0$, 则 l_1 关于 l_2 对称的直线方程为 $2x - 3y - 4 = 0$

解析

i. 方法 1

设所求直线上任一点 $M(x, y)$, M 关于直线 $x - y - 2 = 0$ 的对称点为 $M'(x_1, y_1)$, 则有
$$\begin{cases} \frac{y - y_1}{x - x_1} = -1 \\ \frac{x + x_1}{2} - \frac{y + y_1}{2} - 2 = 0 \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} x_1 = y + 2, \\ y_1 = x - 2, \end{cases} (*)$$

 $\because$ 点 M' 在直线 $3x - 2y - 6 = 0$ 上, $\therefore$ 将 $(*)$ 式代入, 得 $3(y + 2) - 2(x - 2) - 6 = 0$, 化简得 $2x - 3y - 4 = 0$, 即为 l_1 关于 l_2 对称的直线方程.

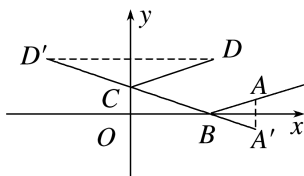
ii. 方法 2

l_1, l_2 交于 $N(2, 0)$, 在 l_1 上取点 $M(6, 6)$, 设其关于 $x - y - 2 = 0$ 的对称点为 $M'(x, y)$, 则有
$$\begin{cases} \frac{y - 6}{x - 6} = -1 \\ \frac{x + 6}{2} - \frac{y + 6}{2} - 2 = 0 \end{cases}, \text{解得 } M'(8, 4), \text{ 因此得到 } M'N \text{ 的两点式方程 } \frac{y - 0}{4 - 0} = \frac{x - 2}{6 - 2},$$

 化简得 $2x - 3y - 4 = 0$, 即为 l_1 关于 l_2 对称的直线方程.

(5) 已知光线从点 $A(6, 1)$ 射出, 到 x 轴上的点 B 后, 被 x 轴反射到 y 轴上的点 C , 再被 y 轴反射, 这时反射光线恰好经过点 $D(4, 4)$, 则 CD 所在直线的方程为 $x - 2y + 4 = 0$

解析



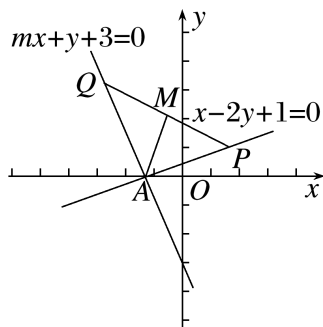
如图, 由题意知点 B 在原点 O 的右侧, 直线 BC 一定过点 $A(6, 1)$ 关于 x 轴的对称点 $(6, -1)$, 且一定过点 $D(4, 4)$ 关于 y 轴的对称点 $(-4, 4)$, 所以 BC 所在直线的方程为 $y - 4 = \frac{4 + 1}{-4 - 6}(x + 4)$, 即 $x + 2y - 4 = 0$

令 $x = 0$, 则 $y = 2$, 所以 C 点坐标为 $(0, 2)$, 所以 CD 所在直线的方程为 $y = \frac{4-2}{4-0}x + 2$, 即 $x - 2y + 4 = 0$.

7. 直线间的位置关系综合

- (1) 设直线 $l_1: x - 2y + 1 = 0$ 与直线 $l_2: mx + y + 3 = 0$ 的交点为 A , P, Q 分别为 l_1, l_2 上任意一点, M 为 PQ 的中点, 若 $|AM| = \frac{1}{2}|PQ|$, 则 $m = \underline{2}$

解析 根据题意画出图形, 如图所示.



直线 $l_1: x - 2y + 1 = 0$ 与直线 $l_2: mx + y + 3 = 0$ 的交点为 A , M 为 PQ 的中点, 若 $|AM| = \frac{1}{2}|PQ|$, 则 $PA \perp QA$, 即 $l_1 \perp l_2$, 则 $1 \times m + (-2) \times 1 = 0$, 解得 $m = 2$.

- (2) 设 $m \in \mathbf{R}$, 过定点 A 的动直线 $x + my + 1 = 0$ 和过定点 B 的动直线 $mx - y - 2m + 3 = 0$ 交于点 $P(x, y)$, 则 $|PA| + |PB|$ 的最大值为 6

解析 由题意知, 动直线 $x + my + 1 = 0$ 过定点 $A(-1, 0)$

动直线 $mx - y - 2m + 3 = 0$ 可化为 $(x - 2)m + 3 - y = 0$, 令 $\begin{cases} x - 2 = 0, \\ 3 - y = 0, \end{cases}$ 可得 $B(2, 3)$

又因为两直线的法向量垂直: $1 \times m + m \times (-1) = 0$, 所以两动直线互相垂直, 且交点为 P , 所以 $|PA|^2 + |PB|^2 = |AB|^2 = (-1 - 2)^2 + (0 - 3)^2 = 18$,

因为 $\frac{|PA|^2 + |PB|^2}{2} \geq \left(\frac{|PA| + |PB|}{2}\right)^2$, 所以 $|PA| + |PB| \leq \sqrt{2(|PA|^2 + |PB|^2)} = \sqrt{2 \times 18} = 6$, 当且仅当 $|PA| = |PB| = 3$ 时取等号.

- (3) 已知两直线 $l_1: x - 2y + 4 = 0, l_2: 4x + 3y + 5 = 0$. 若直线 $l_3: ax + 2y - 6 = 0$ 与 l_1, l_2 不能构成三角形, 则实数 $a = \underline{-1 \text{ 或 } \frac{8}{3} \text{ 或 } -2}$

解析

① 当 $l_3 // l_1$ 时, 不能构成三角形, 此时 $a \times (-2) = 1 \times 2$, 解得 $a = -1$;

② 当 $l_3 // l_2$ 时, 不能构成三角形, 此时 $a \times 3 = 4 \times 2$, 解得 $a = \frac{8}{3}$

③ 当 l_3 过 l_1 与 l_2 的交点时, 不能构成三角形, 此时联立 l_1 与 l_2 , 得 $\begin{cases} x - 2y + 4 = 0, \\ 4x + 3y + 5 = 0, \end{cases}$ 解

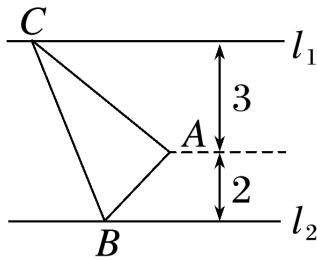
得 $\begin{cases} x = -2, \\ y = 1, \end{cases}$ 所以 l_1 与 l_2 的交点为 $(-2, 1)$, 将 $(-2, 1)$ 代入 l_3 , 得 $a \times (-2) + 2 \times 1 - 6 = 0$, 解得 $a = -2$

综上, 当 $a = -1$ 或 $\frac{8}{3}$ 或 -2 时, 不能构成三角形.

- (4) 设 $\triangle ABC$ 的一个顶点是 $A(-3, 1)$, $\angle B, \angle C$ 的角平分线方程分别为 $x = 0, y = x$, 则直线 BC 的方程为 $2x - y - 5 = 0$

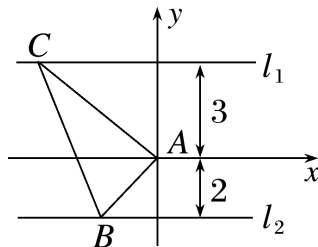
解析 $\because \angle B, \angle C$ 的角平分线方程分别是 $x = 0, y = x$, $\therefore$ 直线 AB 与直线 BC 关于 $x = 0$ 对称, 直线 AC 与直线 BC 关于 $y = x$ 对称.

$A(-3,1)$ 关于 $x=0$ 的对称点 $A'(3,1)$ 在直线 BC 上
 $A(-3,1)$ 关于 $y=x$ 的对称点 $A''(1,-3)$ 也在直线 BC 上.
 所求直线 BC 的方程即 $A'A''$ 的方程, 为 $2x-y-5=0$.



- (5) 如图, 已知直线 $l_1 // l_2$, 点 A 是 l_1, l_2 之间的定点, 点 A 到直线 l_1, l_2 的距离分别为 3 和 2, 点 B 是 l_2 上的一动点, 作 $AC \perp AB$, 且 AC 与 l_1 交于点 C , 则 $\triangle ABC$ 的面积的最小值为 6

解析



以 A 为坐标原点, 平行于 l_1 的直线为 x 轴, 建立如图所示的平面直角坐标系, 设 $B(a, -2), C(b, 3)$.

$\because AC \perp AB, \therefore \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, 即 $ab - 6 = 0, \therefore ab = 6, b = \frac{6}{a}$. $Rt \triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{1}{2}|3a + 2b| = \frac{1}{2}\left|3a + \frac{12}{a}\right| \geq \frac{1}{2} \times 2\sqrt{36} = 6$ (当且仅当 $a^2 = 4$ 时取等号).
 $\therefore \triangle ABC$ 的面积的最小值为 6.

8. 圆的方程

- (1) 求过四点 $(0,0), (4,0), (-1,1), (4,2)$ 中的三点的圆的方程

解析 依题意设圆的方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$, 其中 $D^2 + E^2 - 4F > 0$.

$$\textcircled{1} \text{ 若过 } (0,0), (4,0), (-1,1), \text{ 则 } \begin{cases} F = 0, \\ 16 + 4D + F = 0, \\ 1 + 1 - D + E + F = 0, \end{cases}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} F = 0, \\ D = -4, \\ E = -6, \end{cases} \text{ 满足 } D^2 + E^2 - 4F > 0,$$

所以圆的方程为 $x^2 + y^2 - 4x - 6y = 0$, 即 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 13$;

$$\textcircled{2} \text{ 若过 } (0,0), (4,0), (4,2), \text{ 则 } \begin{cases} F = 0, \\ 16 + 4D + F = 0, \\ 16 + 4 + 4D + 2E + F = 0, \end{cases}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} F = 0, \\ D = -4, \\ E = -2, \end{cases} \text{ 满足 } D^2 + E^2 - 4F > 0,$$

所以圆的方程为 $x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0$, 即 $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$;

$$\textcircled{3} \text{ 若过 } (0,0), (4,2), (-1,1), \text{ 则 } \begin{cases} F=0, \\ 1+1-D+E+F=0, \\ 16+4+4D+2E+F=0, \end{cases}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} F=0, \\ D=-\frac{8}{3}, \\ E=-\frac{14}{3}, \end{cases} \text{ 满足 } D^2 + E^2 - 4F > 0,$$

所以圆的方程为 $x^2 + y^2 - \frac{8}{3}x - \frac{14}{3}y = 0$, $\left(x - \frac{4}{3}\right)^2 + \left(y - \frac{7}{3}\right)^2 = \frac{65}{9}$;

$$\textcircled{4} \text{ 若过 } (-1,1), (4,0), (4,2), \text{ 则 } \begin{cases} 1+1-D+E+F=0, \\ 16+4D+F=0, \\ 16+4+4D+2E+F=0, \end{cases}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} F=-\frac{16}{5}, \\ D=-\frac{16}{5}, \\ E=-2, \end{cases} \text{ 满足 } D^2 + E^2 - 4F > 0,$$

所以圆的方程为 $x^2 + y^2 - \frac{16}{5}x - 2y - \frac{16}{5} = 0$, 即 $\left(x - \frac{8}{5}\right)^2 + (y-1)^2 = \frac{169}{25}$.

(2) 圆心在 y 轴上, 半径长为 1, 且过点 $A(1,2)$ 的圆的方程是 $x^2 + (y-2)^2 = 1$

解析 根据题意可设圆的方程为 $x^2 + (y-b)^2 = 1$, 因为圆过点 $A(1,2)$, 所以 $1^2 + (2-b)^2 = 1$, 解得 $b=2$, 所以所求圆的方程为 $x^2 + (y-2)^2 = 1$.

(3) 已知圆 C 的圆心在直线 $x-2y-3=0$ 上, 且经过点 $A(2,-3)$ 和点 $B(-2,-5)$, 求圆 C 的标准方程.

解析 AB 中点 $M(0,-4)$, AB 中垂线为 $y=-2x-4$, 故联立两直线方程得到圆心坐标为 $(-1,-2)$, 故半径 $r=\sqrt{10}$, 因此圆的标准方程为 $(x+1)^2 + (y+2)^2 = 10$

(4) 若圆 C 经过坐标原点, 且圆心在直线 $y=-2x+3$ 上运动, 当半径最小时, 圆的方程为 $\left(x-\frac{6}{5}\right)^2 + \left(y-\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{5}$.

解析 设圆心坐标为 $(a, -2a+3)$, 则圆的半径 $r = \sqrt{(a-0)^2 + (-2a+3-0)^2} = \sqrt{5a^2 - 12a + 9} = \sqrt{5}\left(a - \frac{6}{5}\right)^2 + \frac{9}{5}$.

当 $a = \frac{6}{5}$ 时, $r_{\min} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$.

故所求圆的方程为 $\left(x - \frac{6}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{5}$.

(5) 已知点 $M(3,1)$ 在圆 $C: x^2 + y^2 - 2x + 4y + 2k + 4 = 0$ 外, 则 k 的取值范围为 $-6 < k < \frac{1}{2}$

解析 $\because$ 圆 $C: x^2 + y^2 - 2x + 4y + 2k + 4 = 0$,

$\therefore$ 圆 C 的标准方程为 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 1-2k$,

$\therefore$ 圆心坐标为 $(1, -2)$, 半径 $r = \sqrt{1-2k}$.

若点 $M(3,1)$ 在圆 $C: x^2 + y^2 - 2x + 4y + 2k + 4 = 0$ 外, 则满足 $\sqrt{(3-1)^2 + (1+2)^2} > \sqrt{1-2k}$, 且 $1-2k > 0$

即 $13 > 1-2k$ 且 $k < \frac{1}{2}$, 即 $-6 < k < \frac{1}{2}$.

(6) 圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$ 关于直线 $l: y=x$ 对称的圆的方程为 $x^2 + y^2 - 2y - 3 = 0$

解析 由题意, 得圆 $C: (x-1)^2 + y^2 = 4$ 的圆心为 $(1, 0)$, 半径为 2,

故其关于直线 $l: y = x$ 对称的圆的圆心为 $(0, 1)$, 半径为 2, 故对称圆的方程为 $x^2 + (y-1)^2 = 4$ 即 $x^2 + y^2 - 2y - 3 = 0$.

- (7) 点 M, N 是圆 $x^2 + y^2 + kx + 2y - 4 = 0$ 上的不同两点, 且点 M, N 关于直线 $l: x - y + 1 = 0$ 对称, 则该圆的半径等于 3

解析 圆 $x^2 + y^2 + kx + 2y - 4 = 0$ 的标准方程为 $\left(x + \frac{k}{2}\right)^2 + (y+1)^2 = 5 + \frac{k^2}{4}$

则圆心坐标为 $\left(-\frac{k}{2}, -1\right)$, 半径为 $r = \sqrt{5 + \frac{k^2}{4}}$,

因为点 M, N 在圆 $x^2 + y^2 + kx + 2y - 4 = 0$ 上, 且点 M, N 关于直线 $l: x - y + 1 = 0$ 对称, 所以直线 $l: x - y + 1 = 0$ 经过圆心, 所以 $-\frac{k}{2} + 1 + 1 = 0$, 解得 $k = 4$.

所以圆的半径 $r = \sqrt{5 + \frac{k^2}{4}} = 3$.

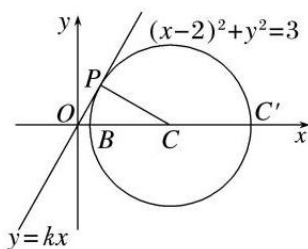
9. 与圆有关的最值问题

- (1) 已知实数 x, y 满足方程 $x^2 + y^2 - 4x + 1 = 0$. 求:

- $\frac{y}{x}$ 的最大值和最小值
- $y - x$ 的最小值
- $x^2 + y^2$ 的最大值和最小值

解析

- i. 如图, 方程 $x^2 + y^2 - 4x + 1 = 0$ 表示以点 $(2, 0)$ 为圆心, $\sqrt{3}$ 为半径的圆.



设 $\frac{y}{x} = k$, 即 $y = kx$, 则圆心 $(2, 0)$ 到直线 $y = kx$ 的距离为半径时直线与圆相切, 斜率取得最大、最小值.

由 $\frac{|2k|}{\sqrt{1+k^2}} = \sqrt{3}$, 解得 $k^2 = 3$, 因此 $k_{\max} = \sqrt{3}, k_{\min} = -\sqrt{3}$

故 $\left(\frac{y}{x}\right)_{\max} = \sqrt{3}, \left(\frac{y}{x}\right)_{\min} = -\sqrt{3}$.

- ii. 设 $y - x = b$, 则 $y = x + b$, 当且仅当直线 $y = x + b$ 与圆相切于第四象限时, 截距 b 取最小值, 由点到直线的距离公式, 得 $\frac{|2+b|}{\sqrt{2}} = \sqrt{3}$, 即 $b = -2 \pm \sqrt{6}$, 故 $(y - x)_{\min} = -2 - \sqrt{6}$.

- iii. $x^2 + y^2$ 是圆上点与原点的距离的平方, 设圆与 x 轴相交于点 B 和 C' (点 B 在点 C' 左侧), 则 $(x^2 + y^2)_{\max} = |OC'|^2 = (2 + \sqrt{3})^2 = 7 + 4\sqrt{3}, (x^2 + y^2)_{\min} = |OB|^2 = (2 - \sqrt{3})^2 = 7 - 4\sqrt{3}$.

- (2) 若点 $P(x, y)$ 在圆 $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$ 上, 则 $\frac{y}{x+1}$ 的最大值为 $\frac{4}{3}$

解析 圆 $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$ 可化为 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$, 圆心为 $(1, 1)$, 半径为 1 $\frac{y}{x+1}$ 表示圆上的点 (x, y) 与点 $(-1, 0)$ 连线的斜率, 设过点 $(-1, 0)$ 的圆的切线斜率为 k , 则圆的切线方程为 $y - 0 = k(x + 1)$, 即 $kx - y + k = 0$

由圆心到切线的距离等于半径, 可得 $\frac{|k-1+k|}{\sqrt{k^2+1}} = 1$, 解得 $k=0$ 或 $k=\frac{4}{3}$

所以 $0 \leq k \leq \frac{4}{3}$, 即 $\frac{y}{x+1}$ 的最大值为 $\frac{4}{3}$.

- (3) 设 $P(x, y)$ 是圆 $(x-2)^2 + y^2 = 1$ 上的任意一点, 则 $(x-5)^2 + (y+4)^2$ 的最大值是 36

解析 $(x-5)^2 + (y+4)^2$ 表示点 $P(x, y)$ 到 $(5, -4)$ 的距离的平方

$\because P(x, y)$ 是圆 $(x-2)^2 + y^2 = 1$ 上的任意一点, $\therefore (x-5)^2 + (y+4)^2$ 的最大值为圆心 $(2, 0)$ 到 $(5, -4)$ 的距离与半径之和的平方, 即 $\left[(x-5)^2 + (y+4)^2\right]_{\max} = \left[\sqrt{(2-5)^2 + (0+4)^2} + 1\right]^2 = 36$.

- (4) i. 设点 $P(x, y)$ 是圆 $x^2 + (y-3)^2 = 1$ 上的动点, 定点 $A(2, 0), B(-2, 0)$. 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的最大值为 12

- ii. 设点 $P(x, y)$ 是圆 $(x-3)^2 + y^2 = 4$ 上的动点, 定点 $A(0, 2), B(0, -2)$, 则 $|\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB}|$ 的最大值为 10

- iii. 设点 $P(x, y)$ 是圆 $(x-3)^2 + y^2 = 4$ 上的动点, 定点 $A(0, 2), B(0, -2)$, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的最大值为 21

解析

- i. 由题意, 得 $\overrightarrow{PA} = (2-x, -y)$, $\overrightarrow{PB} = (-2-x, -y)$, 所以 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = x^2 + y^2 - 4$, 由于点 $P(x, y)$ 是圆上的点, 故其坐标满足方程 $x^2 + (y-3)^2 = 1$, 所以 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = -(y-3)^2 + 1 + y^2 - 4 = 6y - 12$.

易知 $2 \leq y \leq 4$, 所以当 $y=4$ 时, $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的值最大, 最大值为 $6 \times 4 - 12 = 12$.

- ii. 由题意, 知 $\overrightarrow{PA} = (-x, 2-y)$, $\overrightarrow{PB} = (-x, -2-y)$ 所以 $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} = (-2x, -2y)$ 由于点 $P(x, y)$ 是圆上的点, 故其坐标满足方程 $(x-3)^2 + y^2 = 4$, 因此 $y^2 = -(x-3)^2 + 4$, 所以 $|\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB}| = \sqrt{4x^2 + 4y^2} = 2\sqrt{6x-5}$.

由圆的方程 $(x-3)^2 + y^2 = 4$, 易知 $1 \leq x \leq 5$,

所以当 $x=5$ 时, $|\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB}|$ 的值最大, 最大值为 $2 \times \sqrt{6 \times 5 - 5} = 10$.

- iii. 由题意, 知 $\overrightarrow{PA} = (-x, 2-y)$, $\overrightarrow{PB} = (-x, -2-y)$ 所以 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = x^2 + y^2 - 4$ 由于点 $P(x, y)$ 是圆上的点, 故其坐标满足方程 $(x-3)^2 + y^2 = 4$, 所以 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = x^2 + 4 - (x-3)^2 - 4 = x^2 - (x-3)^2 = 6x - 9 (x \in [1, 5])$, 故 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} \leq 21$, $x=5$ 时取得最值.

- (5) 若直线 $ax - by - 6 = 0 (a > 0, b > 0)$ 始终平分圆 $x^2 + y^2 - 4x + 4y = 0$ 的周长, 则 $\frac{3}{a} + \frac{3}{b}$ 的最小值为 4

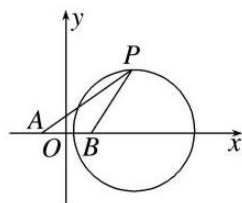
解析 圆 $x^2 + y^2 - 4x + 4y = 0$, 即 $(x-2)^2 + (y+2)^2 = 8$, 圆心为 $(2, -2)$, 依题意, 点 $(2, -2)$ 在直线 $ax - by - 6 = 0$ 上, 则有 $2a - (-2)b - 6 = 0$, 整理得 $a + b = 3$, 而 $a > 0, b > 0$

于是得 $\frac{3}{a} + \frac{3}{b} = (a+b) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) = 2 + \frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2 + 2\sqrt{\frac{b \cdot a}{ab}} = 4$, 当且仅当 $a = b = \frac{3}{2}$ 时取“=”,

所以 $\frac{3}{a} + \frac{3}{b}$ 的最小值为 4.

- (6) 阿波罗尼斯 (约公元前 262 - 190 年) 证明过这样一个命题: 在平面内到两定点距离之比为常数 $k (k > 0, k \neq 1)$ 的点的轨迹是圆, 后人将这个圆称为阿氏圆. 若平面内两定点 A, B 间的距离为 2, 动点 P 满足 $\frac{|PA|}{|PB|} = \sqrt{2}$, 则 $\triangle PAB$ 面积的最大值是 $2\sqrt{2}$

解析 设以经过点 A, B 的直线为 x 轴, $\overrightarrow{AB}$ 的方向为 x 轴正方向, 以线段 AB 的垂直平分线为 y 轴, 线段 AB 的中点 O 为原点, 建立如图所示的平面直角坐标系. 则 $A(-1, 0), B(1, 0)$.



设 $P(x, y)$, $\therefore \frac{|PA|}{|PB|} = \sqrt{2}$, $\therefore \frac{\sqrt{(x+1)^2 + y^2}}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} = \sqrt{2}$,

两边平方并整理得 $x^2 + y^2 - 6x + 1 = 0$, 即点 P 的轨迹为 $(x-3)^2 + y^2 = 8$.

要使 $\triangle PAB$ 的面积最大, 只需点 P 到 AB (x 轴) 的距离最大, 此时面积为 $\frac{1}{2} \times 2 \times 2\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$.

(7) 已知圆 C_1 经过点 $A(1, 3)$ 和 $B(2, 4)$, 圆心在直线 $2x - y - 1 = 0$ 上.

i. 求圆 C_1 的方程

ii. 若 M, N 分别是圆 C_1 和圆 $C_2: (x+3)^2 + (y+4)^2 = 9$ 上的点, 点 P 是直线 $x + y = 0$ 上的点, 求 $|PM| + |PN|$ 的最小值, 以及此时点 P 的坐标.

解析

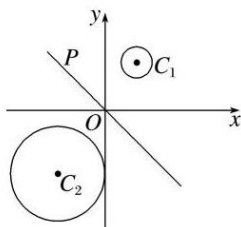
i. 由题意知 AB 的中点坐标为 $\left(\frac{3}{2}, \frac{7}{2}\right)$, $k_{AB} = \frac{4-3}{2-1} = 1$,

$\therefore AB$ 的垂直平分线为 $y = 5 - x$,

$$\text{联立 } \begin{cases} y = 5 - x, \\ y = 2x - 1, \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} x = 2, \\ y = 3, \end{cases}$$

即圆 C_1 的圆心坐标为 $(2, 3)$, 半径 $r = 1$, 其方程为 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$.

ii. 注意到点 $C_1(2, 3)$ 和点 $C_2(-3, -4)$ 在直线 $x + y = 0$ 的两侧, 直线 $x + y = 0$ 与两圆分别相离, 如图所示.



$$\therefore |PM| + |PN| \geq |PC_1| - 1 + |PC_2| - 3 \geq |C_1C_2| - 4 = \sqrt{74} - 4,$$

当且仅当 M, N, P 在线段 C_1C_2 上时取等号, 此时点 P 为直线 C_1C_2 与 $x + y = 0$ 的交点, 过 C_1, C_2 的直线方程为 $7x - 5y + 1 = 0$,

$$\text{联立 } \begin{cases} x + y = 0, \\ 7x - 5y + 1 = 0, \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} x = -\frac{1}{12}, \\ y = \frac{1}{12}, \end{cases}$$

$\therefore$ 点 P 的坐标为 $\left(-\frac{1}{12}, \frac{1}{12}\right)$.

注: 与圆有关的最值问题的求解方法

i. 借助几何性质求最值: 形如 $\mu = \frac{y-b}{x-a}, t = ax + by, (x-a)^2 + (y-b)^2$ 形式的最值问题.

ii. 建立函数关系式求最值: 列出关于所求目标式子的函数关系式, 然后根据关系式的特征选用配方法、判别式法、基本不等式法等求最值.

iii. 求解形如 $|PM| + |PN|$ (其中 M, N 均为动点) 且与圆 C 有关的折线段的最值问题的基本思路:①“动化定”, 把与圆上动点的距离转化为与圆心的距离; ②“曲化直”, 即将折线段之和转化为同一直线上的两线段之和, 一般要通过对称性解决.

- (8) 在平面直角坐标系中, 点 $A(4, 0), B(1, 0), C(-1, 0), D(0, 1)$, 若点 P 满足 $|PA| = 2|PB|$, 则 $2|PC| + |PD|$ 的最小值为 $\sqrt{17}$

解析 设 $P(x, y)$, 由 $|PA| = 2|PB|$, 得 $\sqrt{(x-4)^2 + y^2} = 2\sqrt{(x-1)^2 + y^2}$, 化简整理得 $x^2 + y^2 = 4$, 故 P 的轨迹是以 $(0, 0)$ 为圆心, 2 为半径的圆

① 法 1

设 $2|PC| = |PM|$, $M(a, b)$, 则 $2\sqrt{(x+1)^2 + y^2} = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}$, 两侧平方整理有 $3x^2 + (8+2a)x + 4 - a^2 + 3y^2 + 2by - b^2 = 0$ 为 P 的轨迹方程, 故与 $x^2 + y^2 = 4$ 比较系数可得 $\begin{cases} a = -4 \\ b = 0 \end{cases}$, 因此 $M(-4, 0)$

② 法 2

$|PC| = \sqrt{(x+1)^2 + y^2} = \frac{1}{2}\sqrt{4x^2 + 8x + 4 + 4y^2} = \frac{1}{2}\sqrt{x^2 + 8x + 16 + y^2} = \frac{1}{2}\sqrt{(x+4)^2 + y^2}$
 设 $M(-4, 0)$, 则 $|PC| = \frac{1}{2}|PM|$

所以 $2|PC| + |PD| = |PM| + |PD| \geq |MD| = \sqrt{17}$, 当且仅当 P, M, D 三点共线时取等号, 所以 $2|PC| + |PD|$ 的最小值为 $\sqrt{17}$.

10. 直线与圆的位置关系的判断

- (1) 直线 $3x + 4y = 5$ 与圆 $x^2 + y^2 = 16$ 的位置关系是.....(A)

(A) 相交 (B) 相切 (C) 相离 (D) 相切或相交

解析 圆心到直线的距离为 $d = \frac{5}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 1 < 4$, 所以直线与圆相交.

- (2) 圆 $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 4$ 与直线 $3x + 4y + 5 = 0$ 的位置关系为.....(B)

(A) 相离 (B) 相切 (C) 相交 (D) 不确定

解析 由题意知, 圆 $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 4$ 的圆心为 $(-1, 2)$, 半径 $r = 2$,

则圆心到直线 $3x + 4y + 5 = 0$ 的距离 $d = \frac{|-3 + 8 + 5|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 2 = r$,

所以直线 $3x + 4y + 5 = 0$ 与圆 $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 4$ 的位置关系是相切.

- (3) 在平面直角坐标系中, 直线 $\sqrt{3}x \cos \alpha + \sqrt{2}y \sin \alpha = 1$ ($\alpha \in \mathbf{R}$) 与圆 $O: x^2 + y^2 = \frac{1}{2}$ 的位置关系为.....(D)

(A) 相切 (B) 相交 (C) 相离 (D) 相交或相切

解析 因为圆心到直线的距离 $d = \frac{1}{\sqrt{3\cos^2 \alpha + 2\sin^2 \alpha}} = \frac{1}{\sqrt{2 + \cos^2 \alpha}} \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$, 当且仅当 $\alpha = k\pi + \frac{\pi}{2}$ ($k \in \mathbf{Z}$) 时, 取得等号

又圆 $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}$ 的半径为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$,

所以直线与圆相交或相切.

- (4) 已知直线 $l: ax + by - r^2 = 0$ 与圆 $C: x^2 + y^2 = r^2$, 点 $A(a, b)$, 则下列说法正确的有 ①②④

① 若点 A 在圆 C 上, 则直线 l 与圆 C 相切

② 若点 A 在圆 C 内, 则直线 l 与圆 C 相离

③ 若点 A 在圆 C 外, 则直线 l 与圆 C 相离

④ 若点 A 在直线 l 上, 则直线 l 与圆 C 相切

解析 圆心 $C(0,0)$ 到直线 l 的距离 $d = \frac{r^2}{\sqrt{a^2+b^2}}$

① 若点 $A(a,b)$ 在圆 C 上, 则 $a^2+b^2=r^2$, 所以 $d = \frac{r^2}{\sqrt{a^2+b^2}} = |r|$, 则直线 l 与圆 C 相切

② 若点 $A(a,b)$ 在圆 C 内, 则 $a^2+b^2 < r^2$, 所以 $d = \frac{r^2}{\sqrt{a^2+b^2}} > |r|$, 则直线 l 与圆 C 相离

③ 若点 $A(a,b)$ 在圆 C 外, 则 $a^2+b^2 > r^2$, 所以 $d = \frac{r^2}{\sqrt{a^2+b^2}} < |r|$, 则直线 l 与圆 C 相交

④ 若点 $A(a,b)$ 在直线 l 上, 则 $a^2+b^2-r^2=0$, 即 $a^2+b^2=r^2$, 所以 $d = \frac{r^2}{\sqrt{a^2+b^2}} = |r|$, 则直线 l 与圆 C 相切

11. 直线被圆所截弦

(1) 直线 $m: x+y-1=0$ 被圆 $M: x^2+y^2-2x-4y=0$ 截得的弦长为 $2\sqrt{3}$

解析 圆化为标准方程: $(x-1)^2+(y-2)^2=5$, 因此圆 M 的圆心坐标为 $(1,2)$, 半径为 $\sqrt{5}$

圆心 $(1,2)$ 到直线 $x+y-1=0$ 的距离 $d = \frac{|1+2-1|}{\sqrt{1^2+1^2}} = \sqrt{2}$

因此直线 m 被圆 M 截得的弦长等于 $2\sqrt{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{2})^2} = 2\sqrt{3}$.

(2) 已知圆 $x^2+y^2=4$ 截直线 $y=k(x-2)$ 所得弦的长度为 2, 那么实数 k 的值为 $\pm\sqrt{3}$

解析 圆 $x^2+y^2=4$ 的圆心为 $(0,0)$, 半径 $r=2$

点 $(0,0)$ 到直线 $y=k(x-2)$ 的距离 $d = \frac{|2k|}{\sqrt{1^2+k^2}}$

则弦长为 $2\sqrt{r^2-d^2}=2$, 得 $2\sqrt{4-\frac{4k^2}{1+k^2}}=2$, 解得 $k=\pm\sqrt{3}$.

(3) 已知圆 C 的圆心在直线 $l_1: x+2y-7=0$ 上, 且与直线 $l_2: x+2y-2=0$ 相切于点 $M(-2,2)$

, 则圆 C 被直线 $l_3: 2x+y-6=0$ 截得的弦长为 $\frac{6\sqrt{5}}{5}$

解析 设圆心坐标为 (a,b) , 则有 $\begin{cases} a+2b-7=0, \\ \frac{|a+2b-2|}{\sqrt{1^2+2^2}} = \sqrt{(a+2)^2+(b-2)^2}, \end{cases}$

解得 $a=-1, b=4$.

则圆心坐标为 $(-1,4)$, 半径 $r = \sqrt{(-1+2)^2+(4-2)^2} = \sqrt{5}$,

则圆心到直线 $2x+y-6=0$ 的距离 $d = \frac{|-2+4-6|}{\sqrt{2^2+1^2}} = \frac{4\sqrt{5}}{5}$,

则弦长为 $2\sqrt{r^2-d^2} = 2 \times \sqrt{5 - \frac{16}{5}} = \frac{6\sqrt{5}}{5}$.

(4) 已知过点 $P(0,1)$ 的直线 l 与圆 $x^2+y^2+2x-6y+6=0$ 相交于 A, B 两点, 则当 $|AB|=2\sqrt{3}$ 时, 直线 l 的方程为 $x=0$ 或 $3x+4y-4=0$.

解析 圆化为标准方程: $(x+1)^2+(y-3)^2=4$, 圆心为 $(-1,3)$, 半径为 $r=2$

因为 $|AB|=2\sqrt{3}$, 所以圆心到直线的距离为 $d = \sqrt{2^2 - (\sqrt{3})^2} = 1$

① 当直线 l 斜率不存在时, 直线 l 的方程为 $x=0$, 此时圆心 $(-1,3)$ 到直线 $x=0$ 的距离为 1, 满足条件

② 当直线 l 斜率存在时, 设斜率为 k , 直线 l 的方程为 $y = kx + 1$, 则圆心 $(-1, 3)$ 到直线 l 的距离 $d = \frac{|-k - 3 + 1|}{\sqrt{1 + k^2}} = 1$

解得 $k = -\frac{3}{4}$, 此时直线 l 的方程为 $3x + 4y - 4 = 0$

综上, 所求直线的方程为 $3x + 4y - 4 = 0$ 或 $x = 0$.

12. 圆的切线问题

(1) 已知点 $P(\sqrt{2} + 1, 2 - \sqrt{2})$, 点 $M(3, 1)$, 圆 $C: (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$.

i. 求过点 P 的圆 C 的切线方程

ii. 求过点 M 的圆 C 的切线方程

解析 由题意得圆心 $C(1, 2)$, 半径 $r = 2$

i. 因为 $(\sqrt{2} + 1 - 1)^2 + (2 - \sqrt{2} - 2)^2 = 4$, 所以点 P 在圆 C 上.

因此过 P 的切线方程为 $\sqrt{2}(x - 1) - \sqrt{2}(y - 2) = 4$, 整理可得 $x - y + 1 - 2\sqrt{2} = 0$

ii. 因为 $(3 - 1)^2 + (1 - 2)^2 = 5 > 4$, 所以点 M 在圆 C 外.

① 当过点 M 的直线的斜率不存在时, 直线方程为 $x = 3$, 是圆的切线.

② 当切线的斜率存在时, 设切线方程为 $y - 1 = k(x - 3)$, 即 $kx - y + 1 - 3k = 0$,

由圆心 C 到切线的距离 $d' = \frac{|k - 2 + 1 - 3k|}{\sqrt{k^2 + 1}} = r = 2$, 解得 $k = \frac{3}{4}$.

故切线方程为 $y - 1 = \frac{3}{4}(x - 3)$, 即 $3x - 4y - 5 = 0$.

综上, 过点 M 的圆 C 的切线方程为 $x - 3 = 0$ 或 $3x - 4y - 5 = 0$.

(2) 在平面直角坐标系中, 圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 - 4x = 0$. 若直线 $y = k(x + 1)$ 上存在一点 P , 使过点 P 所作的圆的两条切线相互垂直, 则实数 k 的取值范围是 $-2\sqrt{2} \leq k \leq 2\sqrt{2}$

解析 由 $x^2 + y^2 - 4x = 0$ 化为标准方程即 $(x - 2)^2 + y^2 = 4$, 则圆心为 $C(2, 0)$, 半径 $r = 2$. 过点 P 所作的圆的两条切线相互垂直, 设两切点分别为 A, B , 连接 AC, BC (图略), 所以四边形 $PACB$ 为正方形, 即 $PC = \sqrt{2}r = 2\sqrt{2}$, 圆心到直线的距离必然小于等于 PC , 即圆心到直线的距离 $d = \frac{|2k - 0 + k|}{\sqrt{1 + k^2}} \leq 2\sqrt{2}$, 即 $-2\sqrt{2} \leq k \leq 2\sqrt{2}$

(3) 过点 $P(4, 2)$ 作圆 $x^2 + y^2 = 4$ 的两条切线, 切点分别为 A, B , 则 $\triangle PAB$ 外接圆的方程是 $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$

解析 由圆 $x^2 + y^2 = 4$, 得到圆心为 $O(0, 0)$, 由题意知 O, A, B, P 四点共圆, $\triangle PAB$ 的外接圆即四边形 $OAPB$ 的外接圆

点 $P(4, 2)$, 从而 OP 的中点坐标 $(2, 1)$ 为所求圆的圆心, $\frac{1}{2}|OP| = \sqrt{5}$ 为所求圆的半径, 所以所求圆的方程为 $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$.

(4) 若一条光线从点 $A(-2, -3)$ 射出, 经 y 轴反射后与圆 $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 1$ 相切, 则反射光线所在直线的斜率为 $-\frac{4}{3}$ 或 $-\frac{3}{4}$

解析 点 $(-2, -3)$ 关于 y 轴的对称点为 $(2, -3)$, 由题意知, 反射光线所在的直线一定过点 $(2, -3)$.

设反射光线所在直线的斜率为 k , 则反射光线所在直线的方程为 $y + 3 = k(x - 2)$, 即 $kx - y - 2k - 3 = 0$. 由反射光线与圆相切, 得 $\frac{|-3k - 2 - 2k - 3|}{\sqrt{k^2 + 1}} = 1$, 解得 $k = -\frac{4}{3}$ 或 $k = -\frac{3}{4}$.

13. 直线与圆位置关系中的最值 (范围) 问题

- (1) 已知点 $P(x_0, y_0)$ 是直线 $l: x + y = 4$ 上的一点, 过点 P 作圆 $O: x^2 + y^2 = 2$ 的两条切线, 切点分别为 A, B , 则四边形 $PAOB$ 的面积的最小值为 $2\sqrt{3}$.

解析 由圆 $O: x^2 + y^2 = 2$, 得 $r = \sqrt{2}$,

四边形 $PAOB$ 的面积 $S = 2S_{\triangle PAO} = |PA| \cdot |AO| = \sqrt{2}|PA|$,

设 $P(x_0, 4 - x_0)$, 则 $|PA| = \sqrt{|PO|^2 - |OA|^2} = \sqrt{|PO|^2 - 2}$,

又 $|PO|^2 = x_0^2 + (4 - x_0)^2 = 2x_0^2 - 8x_0 + 16 = 2(x_0 - 2)^2 + 8 \geq 8$,

因此 $|PO|^2 - 2 \geq 6$, 则 $|PA| \geq \sqrt{6}$, 故四边形 $PAOB$ 的面积的最小值为 $\sqrt{2} \times \sqrt{6} = 2\sqrt{3}$.

- (2) 直线 $2x \cdot \sin \theta + y = 0$ 被圆 $x^2 + y^2 - 2\sqrt{5}y + 2 = 0$ 截得的弦长的最大值为 $2\sqrt{2}$

解析 易知圆的标准方程为 $x^2 + (y - \sqrt{5})^2 = 3$, 所以圆心为 $(0, \sqrt{5})$, 半径 $r = \sqrt{3}$,

由题意知圆心到直线 $2x \cdot \sin \theta + y = 0$ 的距离 $d = \frac{|\sqrt{5}|}{\sqrt{4\sin^2 \theta + 1}} < \sqrt{3}$, 解得 $\sin^2 \theta > \frac{1}{6}$, 所以

弦长为 $2\sqrt{r^2 - d^2} = 2\sqrt{3 - \frac{5}{4\sin^2 \theta + 1}}$

因为 $\frac{5}{3} < 4\sin^2 \theta + 1 \leq 5$, 所以 $1 \leq \frac{5}{4\sin^2 \theta + 1} < 3$, 所以 $2\sqrt{r^2 - d^2} = 2\sqrt{3 - \frac{5}{4\sin^2 \theta + 1}} \in (0, 2\sqrt{2}]$.

所以当 $4\sin^2 \theta + 1 = 5$, 即 $\sin^2 \theta = 1$ 时, 弦长有最大值 $2\sqrt{2}$.

- (3) 若直线 $(m+1)x + my - 2m - 1 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = 3$ 交于 M, N 两点, 则弦长 $|MN|$ 的最小值为 2

解析 直线 MN 的方程可化为 $m(x + y - 2) + x - 1 = 0$, 由 $\begin{cases} x + y - 2 = 0, \\ x - 1 = 0, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x = 1, \\ y = 1, \end{cases}$

所以直线 MN 过定点 $A(1, 1)$,

因为 $1^2 + 1^2 < 3$, 即点 A 在圆 $x^2 + y^2 = 3$ 内,

圆 $x^2 + y^2 = 3$ 的圆心为原点 O , 半径为 $\sqrt{3}$,

当 $OA \perp MN$ 时, 圆心 O 到直线 MN 的距离取得最大值,

此时 $|MN|$ 取最小值, 故 $|MN|_{\min} = 2\sqrt{3 - |OA|^2} = 2$.

14. 圆与圆的位置关系

- (1) 已知圆 $M: x^2 + y^2 - 4y = 0$ 与圆 $N: x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$, 则圆 M 与圆 N 的位置关系为 (B)

(A) 内含

(B) 相交

(C) 外切

(D) 外离

解析 圆 $M: x^2 + y^2 - 4y = 0$, 即 $x^2 + (y - 2)^2 = 4$, 圆心 $M(0, 2)$, 半径 $R = 2$

圆 $N: x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$, 即 $(x - 1)^2 + y^2 = 4$, 圆心 $N(1, 0)$, 半径 $r = 2$

则 $|MN| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$, 故有 $|R - r| < |MN| < R + r$, 故两圆是相交关系.

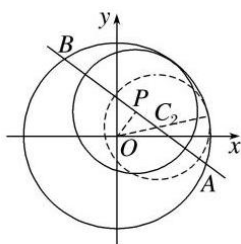
- (2) 已知圆 $C_1: (x - a)^2 + (y + 2)^2 = 25$, 圆 $C_2: (x + 1)^2 + (y + a)^2 = 4$, 若圆 C_1 与圆 C_2 内切, 则实数 a 的值是 -1 或 2

解析 由题可知圆心 $C_1(a, -2)$, 半径 $r_1 = 5$, 圆心 $C_2(-1, -a)$, 半径 $r_2 = 2$, 因为圆 C_1 与圆 C_2 内切, 所以 $|C_1C_2| = \sqrt{(a+1)^2 + (-2+a)^2} = |r_1 - r_2| = 3$, 解得 $a = -1$ 或 $a = 2$.

- (3) 设直线 $3x + 4y - 5 = 0$ 与圆 $C_1: x^2 + y^2 = 9$ 交于 A, B 两点, 若圆 C_2 的圆心在线段 AB 上, 且圆 C_2 与圆 C_1 相切, 切点在圆 C_1 的劣弧 AB 上, 则圆 C_2 的半径的最大值为 2

解析 圆 $C_1: x^2 + y^2 = 9$ 的圆心为原点 $O(0, 0)$, 半径 $r_1 = 3$,

依题意, 得圆 C_2 的圆心 C_2 在圆 C_1 内, 设半径为 r_2 , 如图,



因为圆 C_2 与圆 C_1 内切, 则 $|OC_2| = r_1 - r_2$, 即 $r_2 = r_1 - |OC_2|$

而点 C_2 在线段 AB 上, 过 O 作 $OP \perp AB$ 于 P , 则 $|OP| = \frac{|-5|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 1$,

显然 $|OC_2| \geq |OP|$, 当且仅当点 C_2 与点 P 重合时取“=”, 所以 $(r_2)_{\max} = r_1 - |OP| = 3 - 1 = 2$,

即圆 C_2 的半径的最大值是 2.

- (4) 已知圆 $C: (x-1)^2 + (y+2\sqrt{2})^2 = 16$ 和两点 $A(0, -m), B(0, m)$, 若圆 C 上存在点 P , 使得 $AP \perp BP$, 则 m 的最大值为 7

解析 因为两点 $A(0, -m), B(0, m)$, 点 P 满足 $AP \perp BP$, 故点 P 的轨迹 C_1 是以 A, B 为直径的圆 (不包含 A, B), 故其轨迹方程为 $x^2 + y^2 = m^2 (x \neq 0)$

又因为圆 $C: (x-1)^2 + (y+2\sqrt{2})^2 = 16$ 上存在点 P , 故两圆有交点

$|CC_1| = \sqrt{1^2 + (2\sqrt{2})^2} = 3$, 则 $|4 - |m|| \leq 3 \leq 4 + |m|$, 解得 $|m| \in [1, 7]$, 则 m 的最大值为 7.

- (5) 圆 $C_1: x^2 + y^2 - 2x + 10y - 24 = 0$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 + 2x + 2y - 8 = 0$ 的公共弦所在直线的方程为 $x - 2y + 4 = 0$, 公共弦长为 $2\sqrt{5}$.

解析 联立两圆的方程得 $\begin{cases} x^2 + y^2 - 2x + 10y - 24 = 0 \\ x^2 + y^2 + 2x + 2y - 8 = 0, \end{cases}$

两式相减并化简, 得 $x - 2y + 4 = 0$, 即为两圆公共弦所在直线的方程.

由 $x^2 + y^2 - 2x + 10y - 24 = 0$,

得 $(x-1)^2 + (y+5)^2 = 50$, 故圆 C_1 的圆心坐标为 $(1, -5)$, 半径 $r = 5\sqrt{2}$,

圆心到直线 $x - 2y + 4 = 0$ 的距离为 $d = \frac{|1 - 2 \times (-5) + 4|}{\sqrt{1 + (-2)^2}} = 3\sqrt{5}$.

故公共弦长 $l = 2\sqrt{r^2 - d^2} = 2\sqrt{5}$.

- (6) 已知两圆 $x^2 + y^2 - 2x - 6y - 1 = 0$ 和 $x^2 + y^2 - 10x - 12y + m = 0$. 求:

i. m 取何值时两圆外切?

ii. 当 $m = 45$ 时两圆的公共弦所在直线的方程和公共弦的长.

解析 两圆的标准方程分别为:

$$(x-1)^2 + (y-3)^2 = 11,$$

$$(x-5)^2 + (y-6)^2 = 61 - m (m < 61),$$

则圆心分别为 $(1, 3), (5, 6)$, 半径分别为 $\sqrt{11}$ 和 $\sqrt{61 - m}$.

i. 当两圆外切时,

$$\sqrt{(5-1)^2 + (6-3)^2} = \sqrt{11} + \sqrt{61 - m}.$$

解得 $m = 25 + 10\sqrt{11}$.

ii. 两圆的公共弦所在直线的方程为

$$(x^2 + y^2 - 2x - 6y - 1) - (x^2 + y^2 - 10x - 12y + 45) = 0, \text{ 即 } 4x + 3y - 23 = 0.$$

$$\text{所以公共弦的长为 } 2 \times \sqrt{\left(\sqrt{11}\right)^2 - \left(\frac{|4 + 3 \times 3 - 23|}{\sqrt{4^2 + 3^2}}\right)^2} = 2\sqrt{7}.$$

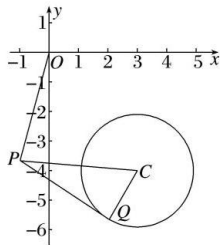
15. 与圆有关的轨迹问题（定义法、直接法）

- (1) 已知 $\triangle ABC$ 的两个顶点坐标分别是 $B(-5, 0)$ 和 $C(5, 0)$, 且 $\angle ABC + \angle ACB = 135^\circ$, 顶点 A 在 x 轴上方, 求顶点 A 的轨迹方程.

解析 $\angle ABC + \angle ACB = 135^\circ$, 即 $\angle A = 45^\circ$, 几何上看, 固定三角形的一边 AB , 且该边对应的角 C 为定值, 那么顶点 C 的轨迹是两条对称的圆弧. 因为顶点 A 在 x 轴上方, 所以只取一半. 根据正弦定理可知圆的半径为 $5\sqrt{2}$, 因此圆心 $(0, 5)$, 故轨迹方程为: $x^2 + (y - 5)^2 = 50 (y > 0)$.

- (2) 自圆 $C: (x - 3)^2 + (y + 4)^2 = 4$ 外一点 P 引该圆的一条切线, 切点为 Q , PQ 的长度等于点 P 到原点 O 的距离, 则点 P 的轨迹方程 $6x - 8y - 21 = 0$

解析 由题意得, 圆心 C 的坐标为 $(3, -4)$, 半径 $r = 2$, 如图所示.



设 $P(x_0, y_0)$, 由题意可知 $|PQ| = |PO|$, 且 $PQ \perp CQ$, 所以 $|PO|^2 + r^2 = |PC|^2$, 所以 $x_0^2 + y_0^2 + 4 = (x_0 - 3)^2 + (y_0 + 4)^2$, 即 $6x_0 - 8y_0 - 21 = 0$.

16. 与圆有关的轨迹问题（关联点法）

- (1) 已知圆心为 C 的圆经过点 $A(1, 1)$ 和点 $B(2, -2)$, 且圆心 C 在直线 $l: x - y + 1 = 0$ 上. 线段 PQ 的端点 P 的坐标是 $(5, 0)$, 端点 Q 在圆 C 上运动, 求线段 PQ 的中点 M 的轨迹方程.

解析 设点 D 为线段 AB 的中点, 直线 m 为线段 AB 的垂直平分线, 则 $D\left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)$.

又 $k_{AB} = -3$, 所以 $k_m = \frac{1}{3}$, 所以直线 m 的方程为 $x - 3y - 3 = 0$.

由 $\begin{cases} x - 3y - 3 = 0, \\ x - y + 1 = 0, \end{cases}$ 得圆心 $C(-3, -2)$,

则半径 $r = |CA| = \sqrt{(-3 - 1)^2 + (-2 - 1)^2} = 5$,

所以圆 C 的方程为 $(x + 3)^2 + (y + 2)^2 = 25$.

设点 $M(x, y), Q(x_0, y_0)$.

因为点 P 的坐标为 $(5, 0)$,

所以 $\begin{cases} x = \frac{x_0 + 5}{2}, \\ y = \frac{y_0 + 0}{2}, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} x_0 = 2x - 5, \\ y_0 = 2y. \end{cases}$

又点 $Q(x_0, y_0)$ 在圆 $C: (x + 3)^2 + (y + 2)^2 = 25$ 上运动, 所以 $(x_0 + 3)^2 + (y_0 + 2)^2 = 25$,

即 $(2x - 5 + 3)^2 + (2y + 2)^2 = 25$.

整理得 $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = \frac{25}{4}$.

即所求线段 PQ 的中点 M 的轨迹方程为 $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = \frac{25}{4}$.

(2) 已知 $\text{Rt} \triangle ABC$ 的斜边为 AB , 且 $A(-1, 0), B(3, 0)$. 求:

- i. 直角顶点 C 的轨迹方程
- ii. 直角边 BC 的中点 M 的轨迹方程

解析

i. 方法一

设 $C(x, y)$, 因为 A, B, C 三点不共线, 所以 $y \neq 0$. 因为 $AC \perp BC$, 且 BC, AC 斜率均存在, 所以 $k_{AC} \cdot k_{BC} = -1$.

又 $k_{AC} = \frac{y}{x+1}, k_{BC} = \frac{y}{x-3}$, 所以 $\frac{y}{x+1} \cdot \frac{y}{x-3} = -1$,
化简得 $x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$.

因此, 直角顶点 C 的轨迹方程为 $x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0 (y \neq 0)$.

方法二

设 AB 的中点为 D , 由中点坐标公式得 $D(1, 0)$, 由直角三角形的性质知 $|CD| = \frac{1}{2}|AB| = 2$. 由圆的定义知, 动点 C 的轨迹是以 $D(1, 0)$ 为圆心, 2 为半径的圆 (由于 A, B, C 三点不共线, 所以应除去与 x 轴的交点).

所以直角顶点 C 的轨迹方程为 $(x-1)^2 + y^2 = 4 (y \neq 0)$.

ii. 设 $M(x, y), C(x_0, y_0)$,

因为 $B(3, 0)$, 且 M 是线段 BC 的中点, 所以由中点坐标公式得 $x = \frac{x_0+3}{2}, y = \frac{y_0+0}{2}$,
所以 $x_0 = 2x - 3, y_0 = 2y$.

由 (1) 知, 点 C 的轨迹方程为 $(x-1)^2 + y^2 = 4 (y \neq 0)$, 将 $x_0 = 2x - 3, y_0 = 2y$ 代入得
 $(2x-4)^2 + (2y)^2 = 4$, 即 $(x-2)^2 + y^2 = 1 (y \neq 0)$.

因此动点 M 的轨迹方程为 $(x-2)^2 + y^2 = 1 (y \neq 0)$.

(3) 已知定点 $M(1, 0), N(2, 0)$, 动点 P 满足 $|PN| = \sqrt{2}|PM|$.

- i. 求动点 P 的轨迹 C 的方程
- ii. 已知点 $B(6, 0)$, 点 A 在轨迹 C 上运动, 求线段 AB 上靠近点 B 的三等分点 Q 的轨迹方程.

解析

i. 设动点 P 的坐标为 (x, y) , 因为 $M(1, 0), N(2, 0)$, 且 $|PN| = \sqrt{2}|PM|$, 所以
 $\sqrt{(x-2)^2 + y^2} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{(x-1)^2 + y^2}$, 整理得 $x^2 + y^2 = 2$, 所以动点 P 的轨迹 C 的方程为 $x^2 + y^2 = 2$.

ii. 设点 Q 的坐标为 (x, y) , 点 A 的坐标为 (x_A, y_A) , 因为 Q 是线段 AB 上靠近点 B 的三等分点, 所以 $\overrightarrow{AQ} = 2\overrightarrow{QB}$, 即 $(x - x_A, y - y_A) = 2(6 - x, -y)$, 解得 $\begin{cases} x_A = 3x - 12, \\ y_A = 3y, \end{cases}$
因为点 A 在轨迹 C 上运动, 由 (1) 有 $(3x-12)^2 + (3y)^2 = 2$, 化简得 $(x-4)^2 + y^2 = \frac{2}{9}$,
即点 Q 的轨迹方程为 $(x-4)^2 + y^2 = \frac{2}{9}$.

(4) 已知定点 $A(2, 0)$ 及圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上的动点 Q , $\angle AOQ$ 的角平分线交 AQ 于点 P (O 为坐标原点), 求动点 P 的轨迹方程

解析 根据角分线定理有 $|PA| = 2|PQ|$. 设点 P 的坐标为 (x, y) , 则 $Q\left(\frac{2-3x}{1-3}, \frac{0-3y}{1-3}\right)$,
即 $Q\left(\frac{3x-2}{2}, \frac{3y}{2}\right)$, 代入圆的方程, 得 $\left(\frac{3x-2}{2}\right)^2 + \left(\frac{3y}{2}\right)^2 = 1$, 整理得 $\left(x - \frac{2}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{4}{9}$
(除去点 $\left(\frac{4}{3}, 0\right)$).

17. 与圆有关的轨迹问题 (消参法)

- (1) 过点 $A(2,1)$ 引动直线和 x 轴、 y 轴分别交于 B, C 两点, 求线段 BC 中点 P 的轨迹方程.

解析 设 $B(b,0), C(0,c)$, 则 $BC: \frac{x}{b} + \frac{y}{c} = 1$, 代入 A 坐标有 $\frac{2}{b} + \frac{1}{c} = 1$

设 $P(x_0, y_0)$, 则 $\begin{cases} x_0 = \frac{b}{2} \\ y_0 = \frac{c}{2} \end{cases}$, 因此有 $\frac{1}{x_0} + \frac{1}{2y_0} = 1$, 因此轨迹方程为 $\frac{1}{x} + \frac{1}{2y} = 1$

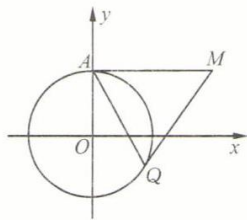
- (2) 已知点 $A(-1,0)$ 与点 $B(1,0), C$ 是圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上的动点, 连接 BC 并延长到点 D , 使 $|CD| = |BC|$, 求 AC 与 OD (O 为坐标原点) 的交点 P 的轨迹方程.

解析

① 记点 $C(x_C, y_C)$, 则 $D(2x_C - 1, 2y_C)$, 故 $l_{AC}: y_C x - (x_C + 1)y + y_C = 0, l_{OD}: 2y_C x - (2x_C - 1)y = 0$, 两直线的交点为 $P\left(\frac{2x_C - 1}{3}, \frac{2y_C}{3}\right)$. 设点 P 的坐标为 (x, y) , 则 $C\left(\frac{3x+1}{2}, \frac{3y}{2}\right)$, 代入圆的方程, 整理得 $\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{4}{9} (y \neq 0)$.

② 在 $\triangle ABD$ 中, $|CB| = |CD|$ 且 $\angle ACB = \angle ACD = \frac{\pi}{2}$, $|AD| = |AB| = 2$. 所以 $\triangle ABD$ 是等腰三角形, 故 AC 为角分线, 根据角分线定理可知 $\frac{|PO|}{|PD|} = \frac{1}{2}$. 设点 P 的坐标为 (x, y) , 则 $D(3x, 3y), C\left(\frac{3x+1}{2}, \frac{3y}{2}\right)$, 代入圆的方程, 得 $\left(\frac{3x+1}{2}\right)^2 + \left(\frac{3y}{2}\right)^2 = 1$, 整理得 $\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{4}{9} (y \neq 0)$.

- (3) 已知定点 $A(0,2)$ 及 $\odot O: x^2 + y^2 = 4$, 过点 A 作 MA 切 $\odot O$ 于点 A , M 为切线上的一个动点, MQ 切 $\odot O$ 于点 Q (如图), 求 $\triangle MAQ$ 的垂心 H 的轨迹方程.



解析 易知 $\triangle MAQ$ 为等腰三角形, 垂心在 OM 上, 又因为 AM 和 x 轴平行, 因此垂心横坐标和 Q 的横坐标一致

设 $M(x_0, 2)$, 则 AQ 直线方程为 $x_0 x + 2y = 4$, 与圆联立消去 y 可得 $x^2 + \left(2 - \frac{x_0}{2}x\right)^2 = 4$, 故 $\left(1 + \frac{x_0^2}{4}\right)x^2 - 2x_0 x = 0$, 故 $x_H = x_Q = \frac{2x_0}{1 + \frac{x_0^2}{4}} = \frac{8x_0}{4 + x_0^2}$

$OM: y = \frac{2}{x_0}x$, 故 $y_H = \frac{2}{x_0}x_H$, 故 $x_0 = \frac{2x_H}{y_H}$, 代入可得 $x_H = \frac{8x_0}{4 + x_0^2} = \frac{16x_H}{4 + \left(\frac{2x_H}{y_H}\right)^2} =$

$\frac{4x_H y_H}{y_H^2 + x_H^2} (y_H \neq 0)$, 即 $x_H^2 + y_H^2 - 4y_H = 0 (y_H \neq 0)$, 故轨迹方程为 $x^2 + (y - 2)^2 = 4 (y \neq 0)$

18. 平面向量与解析几何结合

- (1) 若向量 $\vec{a} = (1, 1), \vec{b} = (1, -1), \vec{c} = (\sqrt{2}\cos\alpha, \sqrt{2}\sin\alpha) (\alpha \in \mathbf{R})$, 实数 m, n 满足 $m\vec{a} + n\vec{b} = \vec{c}$, 则 $(m - 3)^2 + n^2$ 的取值范围是 $[4, 16]$

解析 $\begin{cases} m+n=\sqrt{2}\cos\alpha \\ m-n=\sqrt{2}\sin\alpha \end{cases}$, 平方相加即得 $m^2+n^2=1$, 因此, 点 (m,n) 在单位圆上, $(m-3)^2+n^2$ 为点 (m,n) 到 $(3,0)$ 的距离平方, 根据几何关系可知其取值范围是 $[4,16]$

- (2) 已知平面向量满足 $|\vec{a}|=|\vec{b}|=\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{c}\cdot(\vec{a}+2\vec{b}-2\vec{c})=2$, 若 $|\vec{a}-\vec{c}|$ 的最大值、最小值分别为 M,N , 则 $\frac{M}{N}=\frac{5+\sqrt{21}}{2}$

解析 以 $\vec{a}$ 为 x 轴正方向建立平面直角坐标系, 故设 $\vec{a}=(2,0)$, $\vec{b}=(1,\sqrt{3})$, $\vec{c}=(x,y)$, 故 $\vec{c}\cdot(\vec{a}+2\vec{b}-2\vec{c})=2$ 即 $x\cdot(4-2x)+y\cdot(2\sqrt{3}-2y)=2$, 化简配方可得 $(x-1)^2+(y-\frac{\sqrt{3}}{2})^2=\frac{3}{4}$, 故 $\vec{c}$ 的终点位于圆心为 $(1, \frac{\sqrt{3}}{2})$, 半径为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 的圆上, 故根据几何关系可知 $\frac{\sqrt{7}-\sqrt{3}}{2}\leq|\vec{a}-\vec{c}|\leq\frac{\sqrt{7}+\sqrt{3}}{2}$, 即 $M=\frac{\sqrt{7}+\sqrt{3}}{2}$, $N=\frac{\sqrt{7}-\sqrt{3}}{2}$, 故 $\frac{M}{N}=\frac{5+\sqrt{21}}{2}$

- (3) 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $|\vec{a}|=2, |\vec{b}|=3, \vec{a}\cdot\vec{b}=3, |\vec{c}|^2-2\vec{b}\cdot\vec{c}+8=0$, 若 $\vec{c}=\lambda\vec{a}+(1-\lambda)\vec{b}$, 则 λ 的值为 $\pm\frac{\sqrt{7}}{7}$

解析 根据条件可知 $\vec{a}, \vec{b}$ 夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 以 $\vec{b}$ 的方向为 x 轴正方向, 设 $B(3,0), A(1,\sqrt{3})$ 即 $\vec{OA}=\vec{a}, \vec{OB}=\vec{b}$, 建立平面直角坐标系. 根据等和线结论可知 $\vec{OC}=\vec{c}$ 的终点 C 在直线 $AB: y=-\frac{\sqrt{3}}{2}(x-3)$ 上。

设 $C(x,y)$, 所以 $|\vec{c}|^2-2\vec{b}\cdot\vec{c}+8=0$ 可以转化为 $x^2+y^2-6x+8=0$, 故 C 在以 $(3,0)$ 为圆心, 1 为半径的圆上。

综上, C 有两个可能的坐标, 为直线 $y=-\frac{\sqrt{3}}{2}(x-3)$ 与圆 $(x-3)^2+y^2=1$ 的交点, 即 $(3-\frac{2\sqrt{7}}{7}, \frac{\sqrt{21}}{7}), (3+\frac{2\sqrt{7}}{7}, -\frac{\sqrt{21}}{7})$ 。

根据纵坐标的数值可以得到向量的等式: $\vec{OC}=\vec{OB}+\vec{BC}=\vec{OB}\pm\frac{\sqrt{7}}{7}\vec{BA}$, 即 $\vec{c}=\vec{b}\pm\frac{\sqrt{7}}{7}(\vec{a}-\vec{b})$, 故 $\lambda=\pm\frac{\sqrt{7}}{7}$

- (4) 已知圆 O 的半径为 1, 直线 PA 与圆 O 相切于点 A , 直线 PB 与圆 O 交于 B, C 两点, D 为 BC 的中点, 若 $|PO|=\sqrt{2}$, 则 $\vec{PA}\cdot\vec{PD}$ 的最大值为 $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$

解析 以 A 为原点建系, 设圆 $O: x^2+(y-1)^2=1, P(1,0)$

根据过定点的弦的中点轨迹的性质可知 D 在圆 $x^2+y^2-x-y=0$ 上 (利用点差法/ $\angle ODP=90^\circ$ 的性质均可求), 故设 $D\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\theta, \frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\theta\right), \theta\in\left(\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right)$

故 $\vec{PA}=(-1,0), \vec{PD}=\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\theta, \frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\theta\right)$, 故 $\vec{PA}\cdot\vec{PD}=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\theta\in\left(0, \frac{1+\sqrt{2}}{2}\right]$ 。